Tema 1: Conjuntos, aplicaciones y combinatoria



Universidad Internacional de Valencia

De:
Planeta Formación y Universidades

viu Universidad Internacional de Valencia

Definición

Un **conjunto** *es una colección de objetos físicos o abstractos. Cada uno de estos objetos recibe el nombre de* **elemento**.
Si A es un conjunto, denotamos $a \in A$ a la relación "a es un elemento de A" o, equivalentemente, "a pertenece a A".

Cada conjunto se denota entre llaves separando cada elemento con una coma.

Ejemplos

1. *Conjunto de los continentes de la Tierra:*
   $\{\text{África}, \text{América}, \text{Antártida}, \text{Asia}, \text{Europa}, \text{Oceanía}\}$. → Extensión
2. *Conjunto de los números naturales impares:* $\{1,3,5,7,\ldots\}$
   $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, \ldots\} = \{2n - 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$. → Comprensión

Definición

El **cardinal** *de un conjunto es el número de elementos que posee. Si A es un conjunto, su cardinal se denota por $|A|$.*

En caso de que un conjunto A tenga una infinidad de elementos, denotamos $|A| = \infty$.

Ejemplos

1. *Sea A el conjunto de los continentes de la Tierra. Entonces $|A| = 6$.*
2. *Sea B el conjunto dado por los números naturales impares. Entonces $|B| = \infty$.*

- Cada uno de los elementos de un conjunto sólo debe aparecer una única vez.

Ejemplo

El conjunto $\{a, b, c, c, d, a\}$ no está bien denotado, ya que hay elementos repetidos. Lo correcto sería denotarlo por $\{a, b, c, d\}$.

- El conjunto formado por cero elementos recibe el nombre de **conjunto vacío** y se denota por $\emptyset$.$= \{\}$

Ejemplo

Sea A el conjunto de satélites de Venus. Entonces $A = \emptyset$, ya que Venus no tiene ningún satélite.

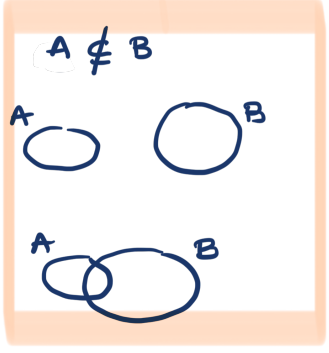
Definición

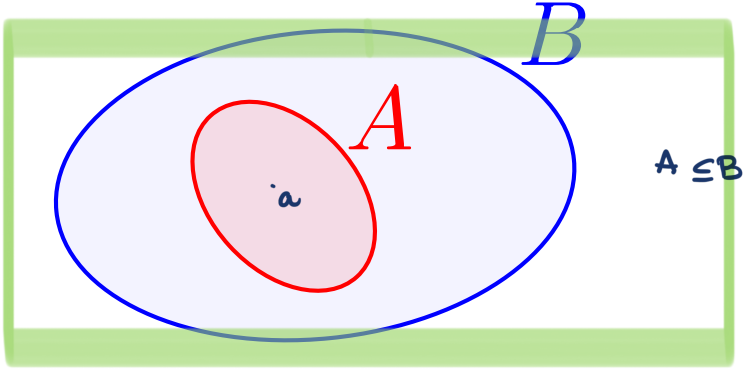
Un conjunto A está **incluido** *en otro conjunto B ($A \subseteq B$), o bien que B* **incluye** *A, si todo elemento de A pertenece también a B, es decir:*

$$A \subseteq B \text{ si } \forall x \in A, x \in B.$$

– "todo elemento x de A, también es elemento de B"

En caso contrario, diremos que $A \not\subseteq B$.

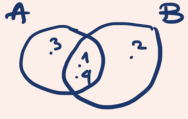




Ejemplos

1. *Sea* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{a, b, c, d\}$. *Entonces* $A \subseteq B$, *ya que todo elemento de* A *está en* B.
   Por otra parte, $B \not\subseteq A$, *ya que por ejemplo* $d \in B$ *pero* $d \notin A$.

2. *Sea* $A = \{1, 3, 4\}$ *y* $B = \{1, 2, 4\}$. *Entonces no se cumple ninguna relación de inclusión.*
   2.1 $A \not\subseteq B$, *ya que* $3 \in A$, *pero* $3 \notin B$.
   2.2 $B \not\subseteq A$, *puesto que* $2 \in B$, *pero* $2 \notin A$.



3. $\emptyset \subseteq A \; \forall A$ *conjunto.*

Universidad Internacional de Valencia

Ej 1 $A = \{x, y, 7, *\}$, $B = \{y, *, x\}$, $C = \{*\}$

Indica todas las inclusiones.

$C \subseteq B \subseteq A$ ó $C \subseteq B$, $B \subseteq A$, $C \subseteq A$



Ej 2 Inclusiones entre

$\mathbb{P} = \{\text{primos}\} = \{2, 3, 5, 7, \ldots\}$

$\mathbb{N} = \{\text{naturales}\} = \{1, 2, 3, \ldots\}$

$\mathbb{Q} = \{\text{racionales}\} = \left\{\frac{a}{b},\ a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0\right\}$

$2\mathbb{Z} = \{\text{enteros pares}\} = \left\{\ldots, -\frac{4}{1}, -\frac{2}{1}, \frac{0}{1}, \frac{2}{1}, \frac{4}{1}, \ldots\right\}$

$\mathbb{P} \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$

$2\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$

viu Universidad Internacional de Valencia

Definición

Dos conjuntos A y B son iguales ($A = B$) si todo elemento de A está en B y viceversa.
Dicho de otro modo, diremos que $A = B$ si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.
En caso contrario, escribimos $A \neq B$.

Ejemplos

- $\forall A$ *conjunto,* $A = A$.
- *Sean* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{b, c, a\}$. *Entonces* $A = B$, *ya que se cumple que* $A \subseteq B$ *y a la vez* $B \subseteq A$.
- *Sean* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{a, b, c, d\}$. *Entonces* $A \neq B$, *ya que* $B \not\subseteq A$.

Ejemplo Los conjuntos $\mathbb{Q}$ y D son iguales:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$$

$D = \{$ decimales periódicos $\}$

- $0.75\overline{37} = 0.753737\ldots$
- $0.\overline{3} = 0.333\ldots$
- $1.\overline{576} = 1.576576\ldots$

$D \subseteq \mathbb{Q}$

$x = 0.75\overline{37}$

$10^4 x = 7537.\overline{37}$

$-\ 10^2 x = 75.\overline{37}$

$(10^4 - 10^2)x = 7462$

$x = \frac{7462}{9900}$

$x = 0.\overline{3}$

$10x = 3.\overline{3}$

$-\ x = 0.\overline{3}$

$(10-1)x = 3$

$x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

$\mathbb{Q} \subseteq D$

$11 \div 6 = 1.833\ldots$

50 → 20 → 20 → ⋱

residuos r_i

los restos r_i estan entre 0 y 6, y por tanto en algún momento se repetirán.

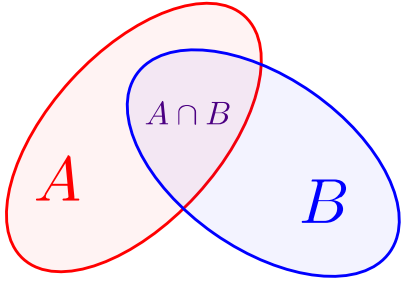
Definición

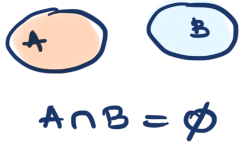
La **intersección** *entre dos conjuntos A y B, denotada por $A \cap B$, es un nuevo conjunto formado por los elementos en común de A y B.*

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Si A y B no tienen ningún elemento en común, entonces $A \cap B = \emptyset$ y se dice que en ese caso A y B son **disjuntos**.

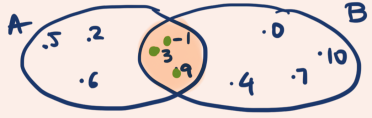






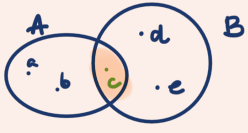
Ejemplos

1. *Sean* $A = \{-1, 3, 5, 2, 6, 9\}$ *y* $B = \{-1, 0, 4, 3, 7, 9, 10\}$. *Entonces*



$A \cap B = \{-1, 3, 9\}$.

2. *Consideremos ahora* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{c, d, e\}$. *En este caso, se tiene*



$A \cap B = \{c\}$.

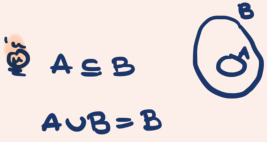
3. *Tomemos* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{d, e, f\}$. *Entonces* A *y* B *no tienen elementos comunes, luego* $A \cap B = \emptyset$.

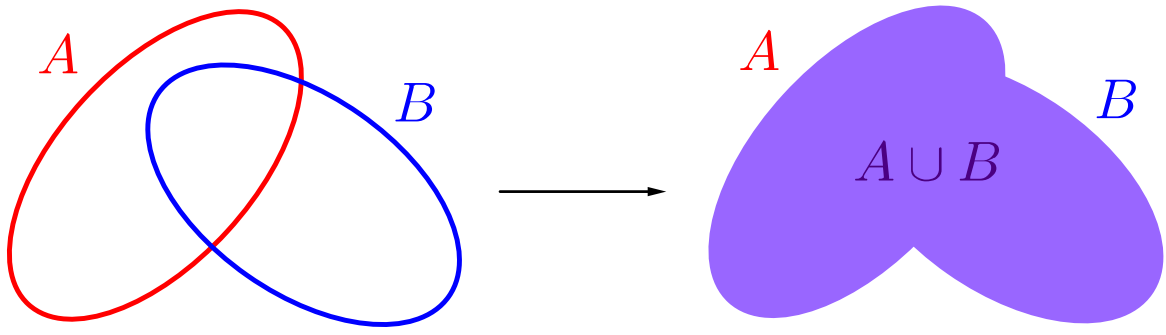


Definición

La **unión** *entre dos conjuntos A y B, denotada por $A \cup B$, es un nuevo conjunto formado por todos los elementos de A y B.*

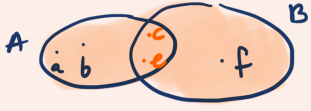
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$





Ejemplos

1. *Sean* $A = \{a, b, c, e\}$ *y* $B = \{c, e, f\}$. *Entonces*



$$A \cup B = \{a, b, c, e, f\}.$$

2. *Tomemos ahora* $A = \{1, 3, 5\}$ *y* $B = \{2, 4, 6\}$. *Entonces*

$$A \cup B = \{1, 3, 5, 2, 4, 6\}.$$



Definición

(o diferencia)

El **complementario** *de un conjunto A sobre otro conjunto B es el conjunto formado por todos los elementos de B que no pertenecen a A y se denota por $B \setminus A$, es decir:*

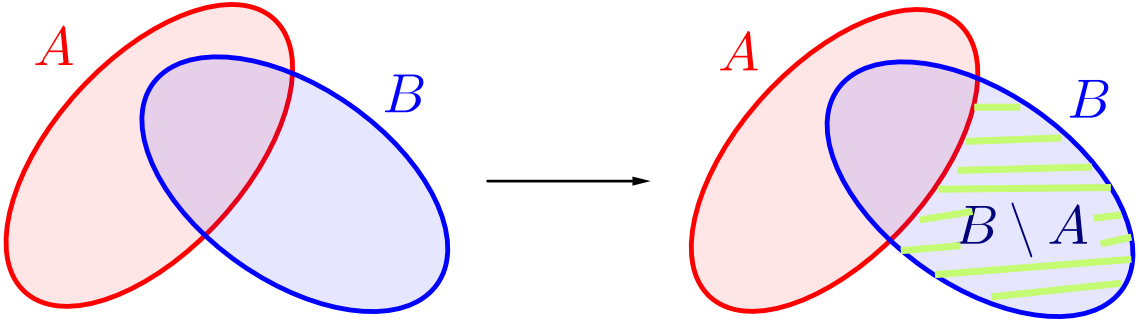
$$B \setminus A = \{x \mid x \in B \wedge x \notin A\}.$$

$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

$A \subseteq B$

$A \setminus B = \emptyset$

$A^c = \Omega \setminus A$



Ejemplos

1. *Sean* $A = \{a, b, c, f\}$ *y* $B = \{b, c, e, f, g, j\}$. *Entonces*



$$B \setminus A = \{e, g, j\}.$$

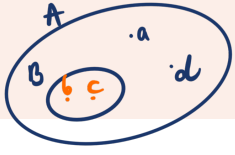
$A \setminus B = \{a\}$

2. *Tomamos* $A = \{a, b, c\}$ *y* $B = \{d, e, f\}$. *Entonces*



$$B \setminus A = \{d, e, f\} = B.$$

3. *Sean* $A = \{a, b, c, d\}$ *y* $B = \{b, c\}$. *Entonces se tiene:*



$$B \setminus A = \emptyset.$$

$A \setminus B = \{a, d\}$

viu Universidad Internacional de Valencia

Definición

Sean A y B conjuntos. Diremos que B es un **subconjunto** *de A si se cumple $B \subseteq A$.*

Ejemplo

$B = \{a, d, e\}$ es un subconjunto de $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, mientras que $C = \{a, g\}$ no es un subconjunto de A.

Definición

Sea A un conjunto. El conjunto de las **partes** *de A es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A y se denota por $\mathcal{P}(A)$. En otras palabras:*

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

viu Universidad Internacional de Valencia

Ejemplos

1. *Sea* $A = \{a, b\}$, *entonces*



$n = 2$

conjunto de todos los subconjuntos de A

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

$2^n = 2^2 = 4$

subcjto de 1 elemento

subcjto de 2 elementos

2. *Sea* $A = \{1, 2, 3\}$, *entonces*



$n = 3$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

$\emptyset$

subcjto de 1 elemento

subcjto de 2 elementos

A

$2^n = 2^3 = 8$

Teorema

Sea A *un conjunto finito, con* $|A| = n$. *Entonces* $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Universidad Internacional de Valencia

Ej 1 $B = \{a, b, c, d\}$

(i) Escribe 3 $X \subseteq B$ con $|X| = 2$

$\{a,b\}, \{a,c\}, \{a,d\}$

(ii) ¿Cuántos $X \subseteq B$ con $|X| = 2$ hay?

$\{a,b\}, \{a,c\}, \{a,d\}, \{b,c\}, \{b,d\}, \{c,d\} \Rightarrow$ hay 6

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 2} = 6$$

(iii) ¿Cuántos conjuntos hay en $\mathcal{P}(B)$? (Osea, cuánto es $|\mathcal{P}(B)|$?)

$$|\mathcal{P}(B)| = 2^{|B|} = 2^4 = 16$$

Ej 2 Dame un conjunto X con $|\mathcal{P}(X)| = 4096$

$b^x = c \Rightarrow x = \log_b(c)$

Sea $n = |X|$, entonces:

$2^n = 4096 \Rightarrow n = \log_2(4096) = 12$

$X = \{0, 1, \ldots, 11\}$

¡Muchas gracias!

Universidad Internacional de Valencia